afidni.com منصة أفدني التعليمية

وزن المعادلات باستخدام أعداد التأكسد

بـــدور السعدي

منصة أفدني التعليمية afidni.com

اضغط على الرابط

https://youtu.be/8O-AbYK6d94

يجب على الطالب أن يتقن

المطلوب

معايير النجاح		
3-4 وزن المعادلات الكيميائية باستخدام أعداد التأكسد		
4.7	يستخدم التغيّرات في أعداد التأكسد لوزن المعادلات الكيميائية.	يستخدم التغيرات في أعداد التأكسد لوزن المعادلات الكيميائية لتفاعلات الأكسدة-اختزال (والتي تتضمن الأكسدة والاختزال الذاتي -عدم التناسب).

منصة أفدني التعليمية afidni.com
معلم فني

هل يعتبر هذا التفاعل تفاعل أكسدة واختزال ؟

$$HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

$$\overset{+1}{H}\overset{-1}{Cl}_{(aq)} + \overset{+1}{Na}\overset{-2}{O}\overset{+1}{H}_{(aq)} \rightarrow \overset{+1}{Na}\overset{-1}{Cl}_{(aq)} + \overset{+1}{H_2}\overset{-2}{O}_{(l)}$$

لا

منصة أفدني التعليمية afidni.com

هل يعتبر هذا التفاعل تفاعل أكسدة واختزال ؟

نعم

أكسدة

$$I_2 + NO_3^- \longrightarrow IO_3^- + NO_2^-$$

I_2: 0 ، NO_3^-: +5 −2 ، IO_3^-: +5 −2 ، NO_2^-: +3 −2

اختزال

الاختزال: كسب الإلكترونات وانخفاض في عدد التأكسد

الأكسدة: فقد الإلكترونات وارتفاع في عدد التأكسد

I_2 تأكسدت ⟷ عامل مختزل

NO_3^- اختزلت ⟷ عامل مؤكسد

الكتاب ص١٣٧ - ١(د)

منصة afidni.com التعليمية

تغير عدد التأكسد = أكسدة +2

$$\overset{+6}{Cr_2O_7^{2-}} + 2H^+ + \overset{+4}{3SO_2} \longrightarrow \overset{+3}{2Cr^{3+}} + H_2O + \overset{+6}{3SO_4^{2-}}$$

تغير عدد التأكسد = أختزال -3

سؤال

٦ انظر إلى المعادلة الكيميائية الآتية:

$$Cr_2O_7^{2-} + 2H^+ + 3SO_2 \longrightarrow 2Cr^{3+} + H_2O + 3SO_4^{2-}$$

أيّ من العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلّق بالتغيّرات في أعداد التأكسد؟

أ. ينقص عدد التأكسد لكلّ ذرّة كروم (Cr) من 12+ إلى 3+.

ب. يزداد عدد التأكسد لكلّ ذرّة كبريت (S) من 4+ إلى 6+.

ج. ينقص عدد التأكسد لكلّ ذرّة هيدروجين (H) من 1+ إلى 0.

د. ينقص عدد التأكسد لكلّ ذرّة كروم (Cr) من 7+ إلى 3+.

منصة أفدني التعليمية afidni.com

خطوات وزن معادلات التأكسد والاختزال بطريقة تغير أعداد التأكسد

١-حساب عدد التأكسد للذرة التي اختزلت وتأكسدت.

٢-حساب الفرق في عدد التأكسد بين طرفي التفاعل.

٤- .مبادلة الفرق في عدد التأكسد بين الذرات التي تأكسدت واختزلت.

٣- التأكد من موازنة الذرة التي تأكسدت أو اختزت ومساوات عدد الذرات في طرفي المعادلة [إن وجدت].

٥-الموازنة المادية:

منصة أفكني التعليمية afidni.com

أكمل الطريقة عدد التأكسد في وزن معادلات الأكسدة والاختزال الآتية:

$$HCl_{(aq)} + HNO_{3(aq)} \rightarrow HOCl_{(aq)} + NO_{(g)} + H_2O_{(l)}$$

١- حساب التغيرات في عدد التأكسد

اختزال

-3

$$\overset{+1\ -1}{HCl}_{(aq)} + \overset{+1\ +5\ -2}{HNO}_{3(aq)} \rightarrow \overset{+1\ -2\ +1}{HOCl}_{(aq)} + \overset{+2\ -2}{NO}_{(g)} + \overset{+1\ -2}{H_2O}_{(l)}$$

$+2$ أكسدة

٢- التأكد من موازنة الذرات التي تأكسدت او اختزلت ومساوات عددها في الطرفين (أن وجدت)

منصة أفدني التعليمية afidni.com

$-3 * 2 = -6$

$+1\ -1 \qquad +1\ +5\ -2 \qquad +1\ -2\ +1 \qquad +2\ -2 \qquad +1\ -2$

$$HCl_{(aq)} + HNO_{3(aq)} \rightarrow HOCl_{(aq)} + NO_{(g)} + H_2O_{(l)}$$

$+2 * 3 = +6$

٤- وزن الذرات بالطريقة التقليدية (اذا كان ضروريا)

3 2 3 2

$$3\,HCl_{(aq)} + 2\,HNO_{3(aq)} \rightarrow 3\,HOCl_{(aq)} + 2\,NO_{(g)} + H_2O_{(l)}$$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

سؤال

٥ استخدم طريقة أعداد التأكسد لوزن المعادلات الكيميائية الآتية:

أ. $H_2SO_4 + HI \longrightarrow S + I_2 + H_2O$

ب. $HBr + H_2SO_4 \longrightarrow Br_2 + SO_2 + H_2O$

ج. $V^{3+} + I_2 + H_2O \longrightarrow VO^{2+} + I^- + H^+$

٥.

أ. $H_2SO_4 + 6HI \longrightarrow S + 3I_2 + 4H_2O$

ب. $2HBr + H_2SO_4 \longrightarrow Br_2 + SO_2 + 2H_2O$

ج. $2V^{3+} + I_2 + 2H_2O \rightarrow 2VO^{2+} + 2I^- + 4H^+$

منصة أفدني التعليمية
afidni.com

١- حساب التغيرات في عدد التأكسد

٢- التأكد من موازنة الذرات التي تأكسدت او اختزلت ومساوات عددها في الطرفين (أن وجدت)

تغيرعدد التأكسد = +1 أكسدة - ولذرتين فقد 2e-

$\frac{2}{2}$ للاختصار = 1

3

$$H_2SO_4 + 2\overset{-1}{H}I \longrightarrow S + \overset{0}{I_2} + H_2O \quad .i$$

+6 0

عدد التأكسد = تغير 6 - أختزال

$\frac{6}{2} = 3$

1

٣- وزن التغيرات في عدد التأكسد بالضرب التبادلي

1 3X2 3

$$H_2SO_4 + 6HI \longrightarrow S + 3I_2 + 4H_2O \quad .i$$

٤- وزن الذرات بالطريقة التقليدية (اذا كان ضروريا)

الكتاب: ص ١٣٦

afidni.com

منصة أفدني التعليمية

٢- التأكد من موازنة الذرات التي تأكسدت او اختزلت ومساوات عددها في الطرفين (أن وجدت)

تغير عدد التأكسد = +1 أكسدة - ولذرتين فقد 2e- $\frac{2}{2} = 1$

$$2HBr + H_2SO_4 \longrightarrow Br_2 + SO_2 + H_2O$$

ب.

-1 0 +6 +4

1 1

تغير عدد التأكسد = أختزال -2 $\frac{2}{2} = 1$

٢- وزن التغيرات في عدد التأكسد بالضرب التبادلي

1 1

$$2HBr + H_2SO_4 \longrightarrow Br_2 + SO_2 + 2H_2O$$

ب.

٤- وزن الذرات بالطريقة التقليدية

منصة تأفدني التعليمية
afidni.com

٢- التأكد من موازنة الذرات التي تأكسدت او اختزلت ومساوات عددها في الطرفين (أن وجدت)

تغير عدد التأكسد = أكسدة +1 2

ج. $V^{3+} + I_2 + H_2O \longrightarrow VO^{2+} + 2I^- + H^+$

3+ 0 2 4+ -1

1 تغيرعدد التأكسد = -1 اختزال - ولذرتين كسب 2e-

٣- وزن التغيرات في عدد التأكسد بالضرب التبادلي

2 2

ج. $2V^{3+} + I_2 + 2H_2O \rightarrow 2VO^{2+} + 2I^- + 4H^+$

٤- وزن الذرات بالطريقة التقليدية

منصة أفدني التعليمية afidni.com

الوزن للأكسدة والاختزال الذاتي :

مثال

١٠. زن تفاعل الأكسدة-الاختزال الذاتي الذي يحدث عند إضافة الكلور إلى محلول مائي مركّز وساخن من هيدروكسيد الصوديوم. الموادّ الناتجة هي أيونات الكلوريد (Cl^-)، وأيونات الكلورات (V) (ClO_3^-)، والماء.

الحلّ:

الخطوة ١: اكتب المعادلة غير الموزونة، وحدّد الذرّات التي تغيّرت أعداد تأكسدها.

$$Cl_2 + OH^- \longrightarrow Cl^- + ClO_3^- + H_2O$$

أعداد التأكسد +5 −1 0

الخطوة ٢: احسب التغيّرات في أعداد التأكسد.

الاختزال $Cl_2 \longrightarrow Cl^-$ (−1) (−1) − 0 = −1 5

الأكسدة $Cl_2 \longrightarrow ClO_3^-$ (+5) 5 − 0 = +5 1

الخطوة ٣: زن التغيّرات في أعداد التأكسد.

مقابل كلّ أيون (ClO_3^-) متكوّن نحتاج إلى 5 أيونات (Cl^-) للموازنة.

$$3Cl_2 + OH^- \longrightarrow \overset{5}{5Cl^-} + \overset{1}{ClO_3^-}$$

الخطوة ٤: زن المعادلة كهربائيًا (الشحنات)

$$3Cl_2 + 6OH^- \longrightarrow 5Cl^- + ClO_3^- + H_2O$$

الخطوة ٥: زن جُزيئات الكلور والماء.

$$3Cl_2 + 6OH^- \longrightarrow 5Cl^- + ClO_3^- + 3H_2O$$

الوزن بالطريقة التقليدية

كتاب النشاط ص٧٥ : رقم ٣

الواجب كتاب النشاط : ٧٤

منصة أفدني التعليمية afidni.com

٢. زن المعادلة الآتية باستخدام أعداد التأكسد وباتباع الخطوات الموضحة أدناه.

$$MnO_4^- + Cr^{2+} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + Cr^{3+} + H_2O$$

أ. اكتب أعداد التأكسد لذرّات أو أيونات المنغنيز Mn والكروم Cr تحت كل صيغة ذات صلة بهما.

ب. استنتج التغيّرات في أعداد التأكسد:

Mn من ..... إلى ..... = ...

Cr من ..... إلى ..... = ...

ج. زن تغيّرات أعداد التأكسد عبر كتابة المعامِلات المتكافئة والمناسبة في المعادلة أمام الجسيمات ذات الصلة.

.....

د. زن الشحنات الكهربائية بكتابة المعامِل المتكافئ الصحيح.

.....

هـ. زن جزيئات الماء.

.....

الحل

أ. $MnO_4^- + Cr^{2+} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + Cr^{3+} + H_2O$

+7 +2 +2 +3

ب. Mn من +7 إلى +2 = -5

Cr من +2 إلى +3 = +1

ج. $MnO_4^- + 5Cr^{2+} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Cr^{3+} + H_2O$

د. $MnO_4^- + 5Cr^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Cr^{3+} + H_2O$

هـ. $MnO_4^- + 5Cr^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Cr^{3+} + 4H_2O$

afidni.com
منصة أفدني التعليمية

الواجب كتاب النشاط : ٧٥

٣. استخدم طريقة أعداد التأكسد لوزن المعادلات الآتية مع الترك:

ذاتي

أ. $Cu^{+} \rightarrow Cu + Cu^{2+}$

ب. $I^{-} + Fe^{3+} \rightarrow I_2 + Fe^{2+}$

ج. $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$

د. $IO_3^{-} + Fe^{2+} + H^{+} \rightarrow I_2 + Fe^{3+} + H_2O$

هـ. $CuO + NH_3 \rightarrow Cu + N_2 + H_2O$

و. $Fe^{3+} + H_2S \rightarrow Fe^{2+} + 2H^{+} + S$

ز. $MnO_4^{2-} + Cl_2 \rightarrow MnO_4^{-} + 2Cl^{-}$

ذاتي

ح. $MnO_4^{2-} + H^{+} \rightarrow MnO_4^{-} + MnO_2 + H_2O$

٤. أ. ما المقصود بمصطلح الأكسدة و الاختزال الذاتي؟

.....

.....

ب. أي المعادلات في الجزئية (٣) أعلاه تمثل تفاعلات أكسدة واختزال ذاتي؟

الحل

أ. $2Cu^{+} \longrightarrow Cu + Cu^{2+}$

ب. $2I^{-} + 2Fe^{3+} \longrightarrow I_2 + 2Fe^{2+}$

ج. $Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$

د. $2IO_3^{-} + 10Fe^{2+} + 12H^{+} \longrightarrow I_2 + 10Fe^{3+} + 6H_2O$

هـ. $3CuO + 2NH_3 \longrightarrow 3Cu + N_2 + 3H_2O$

و. $2Fe^{3+} + H_2S \longrightarrow 2Fe^{2+} + 2H^{+} + S$

ز. $2MnO_4^{2-} + Cl_2 \longrightarrow 2MnO_4^{-} + 2Cl^{-}$

ح. $3MnO_4^{2-} + 4H^{+} \longrightarrow 2MnO_4^{-} + MnO_2 + 2H_2O$

رجوع

منصة أفدني التعليمية afidni.com

٢. توضح المعادلة غير الموزونة أدناه تأكسد ثنائي أكسيد الكبريت مع البروم:

$$SO_2 + Br_2 + H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + Br^- + H^+$$

أ. احسب عدد التأكسد للكبريت في كلّ ممّا يلي:

١. SO_2

٢. SO_4^{2-}

ب. احسب عدد التأكسد للبروم في كلّ ممّا يلي:

١. Br_2

٢. Br^-

ج. حدّد العامل المختزل في هذا التفاعل، ثمّ برّر إجابتك.

د. اذكر التغيّر في عدد التأكسد لكل مما يلي:

١. ذرّة كبريت (S)

٢. ذرّة بروم (Br)

هـ. اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل.

الحل

٢. أ. ١. +4

٢. +6

ب. ١. 0

٢. −1

ج. SO_2 لأنه يسبب نقصان عدد تأكسد البروم/ يفقد إلكترونات/يزداد عدد تأكسد الكبريت.

د. ١. +2

٢. −1

هـ. $SO_2 + Br_2 + 2H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + 2Br^- + 4H^+$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

د. يتفاعل مركب بروميد البوتاسيوم ($KBrO_3$) مع الهيدرازين (N_2H_4) لإنتاج غاز النيتروجين وفق المعادلة الآتية:

$$KBrO_3 + N_2H_4 \longrightarrow KBr + N_2 + H_2O$$

١. احسب التغير في عدد التأكسد لكل من البروم والنيتروجين.

٢. استخدم إجابتك السابقة في وزن المعادلة أعلاه.

الحل

د. ١. مقدار تغير عدد التأكسد في ذرة البروم يساوي 6– (من 5+ إلى 1–) ومقدار تغير عدد تأكسد ذرة النيتروجين يساوي 2+ (من 2–إلى 0)

٢. التغير في عدد تأكسد ذرة النيتروجين يساوي 2+ وبما أنه توجد ذرتا نيتروجين يكون التغير 4+

التغير في عدد تأكسد ذرة البروم يساوي 6–

وبما أنه توجد ذرة واحدة من البروم يبقى التغير 6–

لموازنة التغيرات في أعداد التأكسد يتم ضرب مركب N_2H_4 في 3 وضرب المركب $KBrO_3$ في 2

المعادلة الموزونة:

$$2KBrO_3 + 3N_2H_4 \longrightarrow 2KBr + 3N_2 + 6H_2O$$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

أسئلة نهاية الوحدة كتاب النشاط: ٨٤-٨٥

١. يتفاعل الباريوم مع الماء البارد لتكوين هيدروكسيد الباريوم وغاز الهيدروجين.

أ. ما عدد تأكسد الباريوم في كل من:

١- فلز الباريوم. صفر

٢- هيدروكسيد الباريوم. +2

ب. اكتب معادلة موزونة لهذا التفاعل.

ج. ١- اكتب نصفَي-المعادلة لهذا التفاعل.

٢- في أي من نصفَي-المعادلة يحدث الاختزال؟ اشرح إجابتك.

د. تتفاعل أيونات الحديد (II) مع فوق أكسيد (بيروكسيد) الهيدروجين وفقًا للمعادلة الآتية:

$$2Fe^{2+} + 2H^{+} + H_2O_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2H_2O$$

١- ما العامل المختزِل في هذا التفاعل؟ اشرح إجابتك.

٢- اكتب نصف-المعادلة لتفاعل الاختزال.

هـ. يتفاعل فوق أكسيد (بيروكسيد) الهيدروجين مع أيونات Mn^{2+} في وجود أيونات OH^{-} لتكوين MnO_2 والماء.

١- اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل.

٢- احسب التغيّر في عدد تأكسد الأكسجين في التفاعل السابق.

٣- احسب التغيّر في أعداد التأكسد في فوق أكسيد الهيدروجين.

الحل

السؤال ١

أ. ١. 0

٢. +2

ب. $Ba(s) + 2H_2O(l) \longrightarrow Ba(OH)_2(aq) + H_2(g)$

ج. ١. $Ba \longrightarrow Ba^{2+} + 2e^{-}$

$2H_2O + 2e^{-} \longrightarrow 2OH^{-} + H_2$

٢. في نصف- المعادلة ٢ /

$2H_2O + 2e^{-} \longrightarrow 2OH^{-} + H_2$

لأنه تم كسب إلكترونات.

د. ١. Fe^{2+} لأن عدد تأكسد الأكسجين ينقص من -1 إلى -2 / لأن عدد تأكسد Fe^{2+} يزداد/لأن Fe^{2+} فقد إلكترونًا واحدًا.

٢. $2H^{+} + H_2O_2 + 2e^{-} \longrightarrow 2H_2O$

هـ. ١. $H_2O_2 + Mn^{2+} + 2OH^{-} \longrightarrow MnO_2 + 2H_2O$

٢. من +2 الى +4 = +2

٣. من -1 الى -2 = -1

أسئلة نهاية الوحدة كتاب النشاط: ٨٤-٨٥

منصة تأفدني التعليمية afidni.com

هـ. يتفاعل فوق أكسيد (بيروكسيد) الهيدروجين مع أيونات Mn^{2+} في وجود أيونات OH^- لتكوين MnO_2 والماء.

١- اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل.

٢- التأكد من موازنة الذرات التي تأكسدت او اختزلت ومساوات عددها في الطرفين (أن وجدت)

تغير عدد التأكسد = أكسدة +2

$$H_2O_2 + Mn^{2+} + 2OH^- \longrightarrow MnO_2 + 2H_2O \quad .١$$

-1 2+ 4+ -2

تغير عدد التأكسد = -1 اختزال - ولذرتين كسب 2e-

٣- وزن التغيرات في عدد التأكسد بالضرب التبادلي

٤- وزن الذرات بالطريقة التقليدية

٤- وزن الكهربائي (الشحنات في الطرفين متساوية)

منصة أفدني التعليمية afidni.com

أسئلة نهاية الوحدة كتاب النشاط: ٨٥

تابع

٢. تتفاعل أيونات اليوديد مع أيونات النيتريت في وسط حمضي، وفقًا للمعادلة الآتية:

$$2I^- + 2NO_2^- + 4H^+ \rightarrow I_2 + 2NO + 2H_2O$$

١- احسب التغيّر في عدد التأكسد عندما يتحوّل أيون اليوديد إلى ذرّة يود.

٢- احسب التغير في عدد تأكسد النيتروجين عند تحوّل NO_2^- إلى NO.

٣- استخدم إجاباتك في الجزئيّتَين ١ و ٢ لشرح سبب تفاعل مول واحد من أيونات اليوديد مع مول واحد من أيونات النيتريت.

٤- ما العامل المؤكسِد في التفاعل السابق؟ اشرح إجابتك.

ج. يمكن أن تتفاعل أيونات النيتريت مع أيونات المنجنات (VII) MnO_4^- (البرمنجنات)، في وسط حمضي، H^+، لتكوين أيونات المنغنيز (II)، وأيونات النترات والماء.

١- احسب التغير في عدد تأكسد المنغنيز عند التحوّل من MnO_4^- إلى Mn^{2+}.

٢- احسب التغيّر في عدد التأكسد لذرّة نيتروجين واحدة.

٣- اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل.

الواجب المنزلي له درجات

٣. يتناول هذا السؤال أعداد التأكسد واستخدامها في وزن المعادلات.
توضح المعادلة غير الموزونة أدناه، تفاعل أكسيد اليود (V) مع كبريتيد الهيدروجين:

$$I_2O_5 + H_2S \rightarrow I_2 + S + H_2O$$

أ. ما عدد تأكسد الكبريت في:

١- H_2S -2

٢- S صفر

ب. حدّد العامل المختزِل في هذا التفاعل. اشرح إجابتك.

ج. ما التغيّر المطلوب في عدد التأكسد في الكبريت لوزن التغيّر في عدد التأكسد لذرّتَين من اليود؟

د. اكتب المعادلة الموزونة لهذا التفاعل.

الحل

ب. ١. من 1- إلى 0 = 1+

٢. من 3+ إلى 2+ = 1-

٣. لأن مقدار عدد الإلكترونات المتبادلة متساوٍ حيث تغير عدد تأكسد اليود إلى 1+ وتغير عدد تأكسد النيتروجين إلى 1-

٤. (NO_2^-)؛ لأنه يزيد من عدد تأكسد اليود في اليوديد / يُختزل / يأخذ إلكترونات من أيونات

الحل مطلوب له ٤ درجات

السؤال ٣

أ. ١. 2-

٢. 0

ب. كبريتيد الهيدروجين لأنه يُنقص عدد تأكسد ذرات اليود، لأنه يتأكسد.

ج. التغير في أعداد التأكسد لذرتي (I) 2 × 5+، لذلك هناك حاجة الى 10-

د. $I_2O_5 + 5H_2S \longrightarrow I_2 + 5S + 5H_2O$

أفدني النشاط التعليمية
afidni.com

استقصاء عملي ٤-١ فهم الأكسدة-اختزال

ينقسم هذا الاستقصاء العملي إلى جزأين.

ستجري اختبارات للأيونات Fe^{2+} و Fe^{3+} وستلاحظ تفاعل أكسدة-اختزال.

الجزء ١:

ستجري ثلاثة اختبارات لتفاعلات الأكسدة والاختزال تتضمّن أيونات الحديد (II) وأيونات الحديد (III) وأيونات المنجنيز (VII).

ستحتاج إلى

الموادّ والأدوات:

- أنابيب اختبار عدد 3
- حامل أنابيب اختبار
- قطّارات بلاستيكية عدد 3
- محلول منجنات (VII) البوتاسيوم 0.020 mol/L
- محلول كلوريد الحديد (II) 0.010 mol/L
- محلول كلوريد الحديد (III) 0.010 mol/L
- محلول هيدروكسيد الصوديوم 2.00 mol/L

احتياطات الأمان والسلامة

- نفّذ هذا الاستقصاء بوجود المعلّم فقط، بعد شرح إجراءات السلامة العامة.
- يجب عليك ارتداء نظارات واقية للعينَين أثناء إجراء الاستقصاء.
- محلول هيدروكسيد الصوديوم مادة أكّالة.
- محلول منجنات (VII) البوتاسيوم مضر ويمكن أن يسبب بقعًا بنّية اللون على الجلد والملابس، لذا فمن المستحسن ارتداء قفازات بلاستيكية.

الطريقة

سوف تحتاج إلى ثلاث أنابيب اختبار نظيفة، وإلى ماصّة خاصة لكل محلول.

١. في أنبوبة الاختبار الأولى، أضف (1 mL) من محلول كلوريد الحديد (II).

٢. باستخدام قطّارة نظيفة، أضف إلى الأنبوبة الأولى، قطرة بعد قطرة، محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى أن تشاهد تغيرًا واضحًا، (الشكل ٤-١ أ) ثم سجّل ملاحظاتك في الجدول أدناه.

٣. في أنبوبة الاختبار الثانية، أضف (1 mL) من محلول كلوريد الحديد (III).

٤. باستخدام قطّارة نظيفة ثانية، أضف إلى الأنبوبة الثانية، قطرة بعد قطرة، محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى أن تشاهد تغيرًا واضحًا، (الشكل ٤-١ ب) ثم سجّل ملاحظاتك في الجدول أدناه.

٥. في أنبوبة الاختبار الثالثة، خذ (2 mL) من محلول كلوريد الحديد (II). وباستخدام قطارة نظيفة، أضف إلى الأنبوبة، قطرة بعد قطرة، محلول منجنات (VII) البوتاسيوم إلى أن تشاهد تغيرًا واضحًا في اللون، ثم سجّل ملاحظاتك في الجدول أدناه.

٦. أضف محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محتويات أنبوبة الاختبار الثالثة، إلى أن تشاهد تغيرًا إضافيًّا آخر، ثم سجّل ملاحظاتك في الجدول أدناه (الأنبوبة ج).

أنبوبة الاختبار	الملاحظات
أ. محلول كلوريد الحديد (II) + محلول هيدروكسيد الصوديوم (الشكل ٤-١ أ)	
ب. محلول كلوريد الحديد (III) + محلول هيدروكسيد الصوديوم (الشكل ٤-١ ب)	
ج. محلول كلوريد الحديد (II) + محلول منجنات (VII) البوتاسيوم + محلول هيدروكسيد الصوديوم	

الجدول ٤-١: جدول الملاحظات.

التحليل والاستنتاج والتقويم

أ. استخدم نتائجك التي حصلت عليها لمعرفة أن تفاعل أكسدة-اختزال قد حدث.

ب. سمّ العامل المؤكسِد والعامل المختزِل:

العامل المؤكسِد: .....

العامل المختزِل: .....

منصة أفدني التعليمية afidni.com

تجربة الاختبار	الملاحظات
أ. محلول كلوريد الحديد (II) + محلول هيدروكسيد الصوديوم (الشكل ٤-١ أ)	
ب. محلول كلوريد الحديد (III) + محلول هيدروكسيد الصوديوم (الشكل ٤-١ ب)	
ج. محلول كلوريد الحديد (II) + محلول منجنات (VII) البوتاسيوم + محلول هيدروكسيد الصوديوم	يختفي لون منجنات البنفسجي ويتحول للاسود

الجدول ٤-١: جدول الملاحظات.

التحليل والاستنتاج والتقويم

أ. استخدم نتائجك التي حصلت عليها لمعرفة أن تفاعل أكسدة-اختزال قد حدث.

ب. سمّ العامل المؤكسِد والعامل المختزِل:

العامل المؤكسِد: منجنات البوتاسيوم KMnO4 (VII)

العامل المختزِل: كلوريد الحديد (II) (أيونات الحديد الثنائي Fe+2)